

COMPTE RENDU

TP2 – Programmation Java

Chapitre 2

BTS SIO – Option SLAM

Nom : SYLLA

Prénom : Abdoulaye Sibiri

Classe : SIO1 SLAM

Établissement :

Enseignant :

Date :

Introduction

Ce compte rendu présente le TP2 de programmation en Java. L'objectif est de comprendre les erreurs courantes, d'apprendre à utiliser les constructeurs et de manipuler l'affichage des objets avec la méthode toString().

Exercice 1 : Recherche d'erreurs

Erreurs identifiées :

- Point-virgule manquant après nbPages
- Constructeur en private au lieu de public
- Mauvais type pour unTitre (doit être String)
- Affectation incorrecte entre int et String
- Mauvais type Char (doit être char)
- Variables non déclarées : unAuteur, nb

Code corrigé :

```
class Livre { String titre; String auteur; int
nbPages; public Livre(String unTitre, String
unAuteur, int nb) { titre = unTitre; auteur =
unAuteur; nbPages = nb; } void afficher() {
System.out.println("Titre : " + titre);
System.out.println("Auteur : " + auteur);
System.out.println("Pages : " + nbPages); } } public
class Main { public static void main(String[] args) {
Livre livre1 = new Livre("Java", "Dupont", 200);
livre1.afficher(); } }
```

Exercice 3 : Constructeurs

Java crée automatiquement un constructeur par défaut si aucun n'est défini. Mais dès qu'un constructeur est créé, celui par défaut disparaît.

```
class Livre { String titre; String auteur; int
nbPages; public Livre() { titre = "Inconnu"; auteur =
"Inconnu"; nbPages = 0; } public Livre(String t,
String a) { titre = t; auteur = a; nbPages = 0; }
```

```
public Livre(String t, String a, int n) { titre = t;
auteur = a; nbPages = n; } }
```

Exercice 4 : Méthode toString()

```
class Livre { String titre; String auteur; int
nbPages; public String toString() { return "Livre : "
+ titre + ", " + auteur + ", " + nbPages + " pages";
} } public class Main { public static void
main(String[] args) { Livre livre = new Livre("Java",
"Dupont", 250); System.out.println(livre); // appelle
automatiquement toString() } }
```

System.out.println(objet) appelle automatiquement toString(). Cela permet d'afficher un objet de manière personnalisée.

Conclusion

Ce TP a permis de comprendre les erreurs fréquentes en Java, l'importance des constructeurs et le fonctionnement de la méthode toString(). Ces notions sont essentielles pour maîtriser la programmation orientée objet.